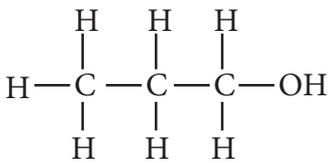
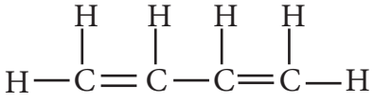
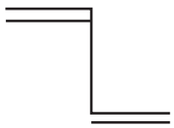
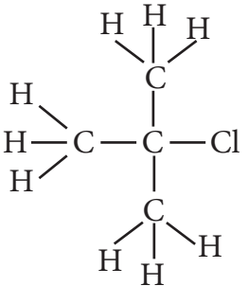
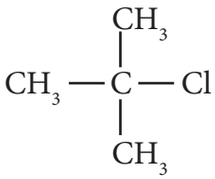
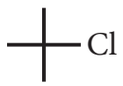
11.4. கரிமச் சேர்மங்களின் அமைப்புகளை குறித்துக்காட்டுதல்

ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்பது அம்மூலக்கூறில் அடங்கியுள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கைகளைக் குறிப்பிடுவதுடன் அதன் வடிவமைப்பு பற்றிய குறைந்தபட்சத் தகவலை தரக்கூடியதாகும். கரிமச் சேர்மங்களின் அமைப்பினை பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு முறையினைப் பயன்படுத்தி குறித்துக்காட்டலாம்.

1. லூயிஸ் அமைப்பு அல்லது புள்ளி அமைப்பு
2. கோட்டு பிணைப்பு அமைப்பு
3. குறுக்கப்பட்ட அமைப்பு
4. பிணைப்புக் கோடு அமைப்பு

ஒரு மூலக்கூறிற்கு எவ்வாறு லூயிஸ் அமைப்பினை வரைவது என நாம் அறிவோம். கோட்டு பிணைப்பு அமைப்பு என்பது, லூயிஸ் வடிவத்தில் இரு எலக்ட்ரான் சகப்பிணைப்பினை ஒரு சிறு கோட்டினால் (-) குறிப்பதால் பெறப்படுகிறது. ஒரு ஒற்றை கோடு ஒற்றை சகப்பிணைப்பிணையும், இரு சிறு கோடுகள் (1σ பிணைப்பு, 1π பிணைப்பு) ஆகிய இரட்டை பிணைப்பினையும் குறிப்பிடுகின்றன. மூன்று சிறுகோடுகள் முப்பிணைப்பினை (1σ பிணைப்பு, 2 π பிணைப்புகள்) குறிப்பிடுகின்றது. பல் இன அணுக்கள் மீதுள்ள, தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களை குறித்து காட்டலாம் அல்லது குறிக்கப்படாமலும் இருக்கலாம். இது முழுமையான அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினைக் குறிக்கும். அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினை மேலும் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடும் வகையில், சகப்பிணைப்பினை குறித்துக்காட்டும் சில அல்லது அனைத்து சிறு கோடுகளையும் தவிர்க்கலாம் மேலும் ஒரே மாதிரியான தொகுதிகள் இடம் பெற்றிருப்பின் அதன் எண்ணிக்கையினை கீழொட்டாகக் குறிப்பிடலாம். இவ்வாறு பெறப்படும் அமைப்பு வாய்ப்பாடு சுருக்கப்பட்ட வாய்ப்பாடு எனப்படும்.

அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினை மேலும் எளிமையாக்கும் வகையில், கரிம வேதியியல் அறிஞர்கள் கரிமச் சேர்மங்களின் அமைப்பினை கோடுகளை மட்டுமே பயன்படுத்தி குறித்துக்காட்டும் மற்றொரு முறையினையும் பயன்படுத்துகின்றனர். இவ்வாறு குறித்துக்காட்டும் முறையில், கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் குறித்துக்காட்டப்படுவதில்லை. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, கார்பன்-கார்பன் பிணைப்புகள் வளைந்து செல்லும் அமைப்பில் (zig-zag fashion) குறித்துக்காட்டப்படுகிறது. ஆக்சிஜன், குளோரின் நைட்ரஜன் முதலிய தனிமங்கள் மட்டும் குறிப்பிட்டு எழுதப்படுகின்றன. பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு விளக்கத்தின் மூலம் மேற்கண்டுள்ள வெவ்வேறு அமைப்பு முறைகளை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

மூலக்கூறு வாய்பாடு	முழுமையான அமைப்பு வாய்பாடு	சுருக்கப்பட்ட அமைப்பு	பிணைப்பு கோட்டு அமைப்பு
n-(propanol) புரப்பனால் C_3H_8O		$CH_3–CH_2–CH_2–OH$	
1,3 butadiene 1,3-பியூட்டாடையீன் C_4H_6		$CH_2=CH–CH=CH_2$	
t-butylchloride மூவிணைய பியூட்டைல் குளோரைடு C_4H_9Cl			

Unit 11 revised - jagan.indd 143 22-01-2021 15:17:48